

1) Dem. que si T es un árbol y x, y son vértices no adyacentes en T , entonces $T+xy$ tiene un único ciclo.

Como T es un árbol, entre x y y existe una única xy -trayectoria, llamémosla P . Entonces en $T+xy$ podemos tomar al ciclo $C = P+xy = (x, \dots, y, x)$.

Probaremos que C es el único ciclo en $T+xy$.

¶ Veamos por contrapositiva.

Sea C' un ciclo en $T+xy$ distinto de C .

Si $xy \in C'$, entonces la trayectoria $P' = (x, \dots, y)$ está contenida en T , pues xy no está en P' y T y $T+xy$ sólo difieren por xy , igualmente C y C' sólo difieren en xy , por lo que P y P' son distintas xy -trayectorias en T , y T no es un árbol.

Si $xy \notin C'$, entonces C' es un ciclo contenido en T , por lo que T no es un árbol.

Por lo tanto, si T es un árbol, $T+xy$ tiene un único ciclo. $\square$

2) Dem. que todo árbol es una graf. bipartita.

Como todo árbol es acíclico, y simple, entonces en particular no contiene ciclos impares y por lo tanto es una gráfica bipartita. $\square$

3) Sea T un árbol no trivial. Dem. que para cada vértice v de T , el número de comp. conexas de $T-v$ es igual al grado de v .
11

Sea el cpto. de vecinos de v

$$N_T(v) = \{w_i \in V(T) \mid vw_i \in E(T); 1 \leq i \leq r\}$$

$$|N_T(v)| = d_T(v) = r.$$

Ahora, sea V_{w_i} el cpto. de vértices x de $T-v$ tales que w_i pertenece a la xv -trayectoria, V_{w_i} es no vacío, pues w_i pertenece a la trayectoria (w_i, v) .

Veamos que $G[V_{w_i}]$ es una componente conexa de $T-v$, con $1 \leq i \leq r$. El cpto. de aristas de $G[V_{w_i}]$ es

$$E(G[V_{w_i}]) = \{yz \in E(T) \mid y, z \in V_{w_i}\}.$$

Notemos que la xv -trayectoria tiene como último vértice a w_i , ya que es vecino de v ; así que existe una xw_i -tray. en T (y en $T-v$), entonces la componente $G[V_{w_i}]$ es conexa.

Sean $G[V_{w_i}]$ y $G[V_{w_j}]$ con $i \neq j$. Como la $w_i w_j$ -tray. en T es (w_i, v, w_j) , esta no existe en $T-v$. Además, como definimos a V_{w_i} , sean $y \in V_{w_i}$ y $z \in V_{w_j}$, ($i \neq j$) la trayectoria en T entre y y z es

$$(y, \dots, w_i, v, w_j, \dots, z),$$

pero en $T-v$, esta trayectoria no existe, y no hay par de vértices en componentes distintas de T que se alcancen en $T-v$.

Por lo tanto, hay una componente conexa para cada ~~vecino~~ vecino de v , que además no se alcanzan, es decir, que son distintas si $i \neq j$ en $T-v$, y como v tiene r vecinos, tenemos r componentes conexas, que coinciden con el grado de v en T . $\square$

a) Prueba que cada árbol tiene, al menos, Δ_T hojas

b) Deduce que toda gráfica conexa tiene un conjunto X de Δ_G vertices tal que $G-X$ es conexa.

Solución:

a) Sea $v \in V_T$ tal que $d(v) = \Delta_T$ entonces sean $e_i \in E_T$ con $i \in \{1, \dots, \Delta_T\}$ las Δ_T aristas incidentes en v , tomemos P la mayor trayectoria en T que contenga a v y e_k para un $k \in \{1, \dots, \Delta_T\}$, sea l_k el vertice final de P , afirmamos que l_k es hoja, pues $N(l_k) \subseteq P$ (de otra manera se contradeciría la maximalidad de P), luego l_k solo puede tener un vecino, pues si existiera otro, $v_2 \in P$, entonces $v_1 v_2$ sería un ciclo en T pero T es un árbol, por tanto l_k tiene grado necesariamente uno (l_k es hoja).

Ahora sabemos que la trayectoria entre v y un l_k dado es única pues T es árbol, por tanto si tomamos la trayectoria máxima que contenga a v y e_k siempre llegamos a l_k diferentes, es decir T tiene una hoja por cada e_i $i \in \{1, \dots, \Delta_T\}$, tiene al menos Δ_T hojas.

b) Si usamos el algoritmo BFS sobre $V \in V_G$ tal que $d_G(v) = \Delta_G$ entonces nuestro árbol generador T tendrá todas las aristas incidentes en v , luego este vertice cumplirá que $d_T(v) = \Delta_T$, pues cada vertice $u \in V_G$ cumple que $d_G(u) \leq \Delta_G$ y el grado de cada vertice en T es menor o igual al grado del vertice en G ($d_T(u) \leq d_G(u)$), por la proposición anterior T tiene al menos Δ_G hojas como estas hojas no pueden ser vertices de corte de T , tampoco lo son de G pues, tenemos u_i hoja de T para $i \in \{1, \dots, \Delta_G\}$, entonces $T - u_i$ es conexa pues u_i es hoja, es claro además que $T - u_i \in G - u_i$ además $|V_{T-u_i}| = |V_{G-u_i}|$ pues T es generadora de G , por tanto $G - u_i$ tiene una subgráfica generadora conexa por tanto $G - u_i$ es conexa, como nuestro $i \in \{1, \dots, \Delta_G\}$ fue arbitrario entonces $G - u$ es conexa para todo $u \in \{u_i \mid i \in \{1, \dots, \Delta_G\}\} = X$

5.a) ¿A qué gráfica B_n son isomorfos los árboles generados al aplicar BFS a K_n ?

Como cada vértice de K_n es universal, entonces al aplicar BFS tomaremos a cualquier vértice v de K_n como vértice distinguido; v será la cabeza de la cola hasta colorear a todos sus vecinos, y como v es universal, al sacar a v de la cola no habrá vértices sin colorear de K_n , y el árbol generado será T con $V(T) = V(K_n)$ y

$$E(T) = \{vw_i \mid w_i \in V(T) \setminus \{v\}, 1 \leq i \leq n-1\}$$

que es una estrella de orden n .

5.b) ¿A qué gráfica D_n son isomorfos los árboles generados al aplicar DFS a K_n ?

Sea $V(K_n) = \{v_i \mid 1 \leq i \leq n\}$. Al aplicar DFS, a K_n con vértice distinguido v_1 , podemos colorear a cualquiera de sus vecinos, digamos que tomamos a v_2 . (esto es un ejemplo).

Luego, como cada v_i es universal, podemos colorear a v_{i+1} , y consecuentemente, sacaremos a elementos de la pila hasta haber coloreado a los n vértices, y todo vértice v_i ($1 \leq i \leq n$) será el padre de exactamente un vértice, por lo que obtendremos una trayectoria de orden n .

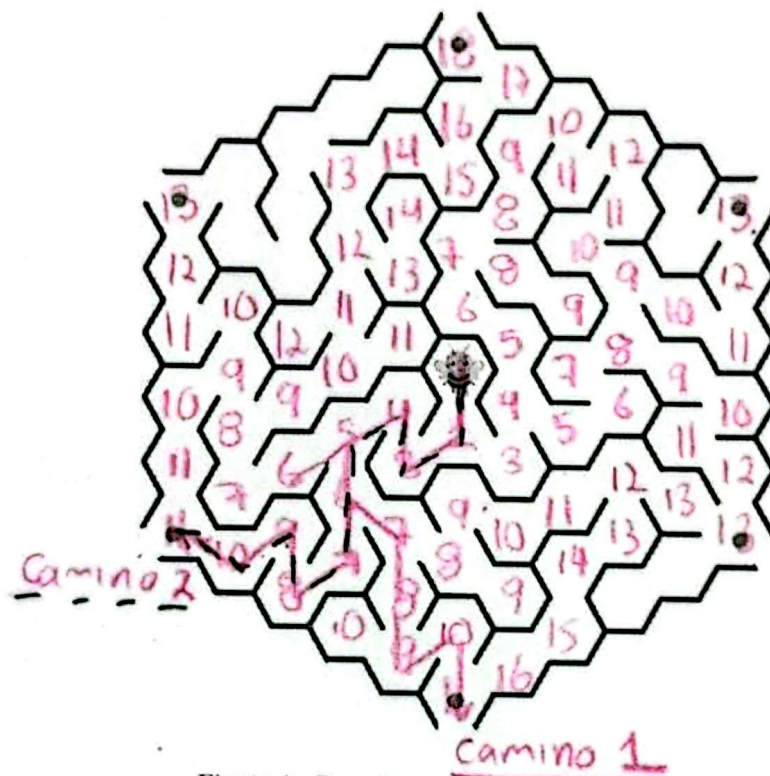
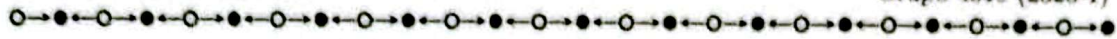


Figura 1: ¡De prisa, un oso viene por el panal!

El camino(1) y el camino(2) son las trayectorias optimas y a que si se toma cualquier otra trayectoria se pasa por un numero mayor de vertices y como tiene el mismo peso todos, son rutas menos optimas,

7) Demuestra que si todos los pesos de una gráfica ponderada (G, w) son distintos, entonces G tiene un único árbol generador óptimo.

Demostración:

Procedemos por contradicción, sean S y T dos árboles generadores mínimos tales que $E_S \neq E_T$, pues por ser árboles generadores ambos tienen los mismos vértices ($V_S = V_T$), proponemos:

$$A = (E_S \setminus E_T) \cup (E_T \setminus E_S) \neq \emptyset$$

$$d = \min \{w(u) \mid u \in A\}$$

Supongamos que $e \in A$ tal que $w(e) = d$ cumple que $e \in (E_S \setminus E_T)$, entonces $E_T + e$ tiene un único ciclo C_1 , como se cumple que $V_S = V_T$ tenemos que existe una arista $h \in E_{C_1}$ tal que $h \in E_T \setminus E_S$, pues de otro modo S tendría un ciclo y ya no sería un árbol, se tiene que por construcción $d = w(e) \leq w(h)$ pero como todos los pesos de la gráfica G son distintos la desigualdad es estricta $w(e) < w(h)$, definimos $R = (E - h) \cup \{e\}$, esta cumple que $|E_R| = |V_R| - 1$ pues solo estamos añadiendo y quitando una arista al árbol T , tenemos que si existiera un ciclo C_2 en R , contendría necesariamente a la arista e ($e \in E_{C_2}$), pues las demás aristas están en el árbol T , luego si existe dicho ciclo contradice la unicidad de C_1 pues estaría conformado por aristas de T y la arista e , como C_2 no puede contener a h como arista ($h \notin E_{C_2}$) entonces $C_1 \neq C_2$, por tanto R es acíclico y cumple que $|E_R| = |V_R| - 1$, entonces R es un árbol generador, pero como $w(e) < w(h)$, su costo es menor a T (pues contienen las mismas aristas menos h) una contradicción.

Como nuestra única suposición fue la existencia de dos árboles generadores mínimos diferentes, concluimos la tesis del problema $\square$

8) Demuestra que una sucesión no-creciente $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ de enteros positivos es la sucesión de grados de un árbol si y solo si $\sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1)$

Demostración:

$\Rightarrow$) Si $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ es la sucesión de grados de un árbol T , sabemos que $|E_T| = |V_T| - 1$, con $|V_T| = n$, ahora por el lema de los grados:

$$2|E_T| = \sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1) \Rightarrow \sum_{i=1}^n d_i = 2(n-1) \quad \square$$

$\Leftarrow$) Veamos que si $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ es una sucesión no-creciente de enteros positivos, entonces existe $j \in \{1, \dots, n\}$ tal que $d_j = 1$, procedemos por contradicción, es decir para todo $i \in \{1, \dots, n\}$ $d_i \geq 2$, que es lo mismo que $d_i \geq 2$, pues d_i es entero positivo, se sigue que:

$$2(n-1) = \sum_{i=1}^n d_i \geq \sum_{i=1}^n 2 \geq 2n \quad !$$

Por tanto existe $j \in \{1, \dots, n\}$ tal que $d_j = 1$, de forma similar sabemos que existe $r \in \{1, \dots, n\}$ tal que $d_r \geq 1$, ya que de otra manera para toda $i \in \{1, \dots, n\}$ $d_i = 1$, lo cual es imposible pues se tendría que:

$$2(n-1) = \sum_{i=1}^n d_i = n \quad !$$

Procedemos a probar la proposición por inducción:

Base de inducción ($n=2$):

Si (d_1, d_2) es tal que $d_1 + d_2 = 2(2-1) = 2$, como d_1, d_2 es igual a 1, entonces $d_1 = d_2 = 1$, por tanto $(1, 1)$ es la sucesión de grados para:



El cual claramente es un árbol

Hipótesis de inducción: Existe $k \in \mathbb{N}$ tal que si $(d_1, \dots, d_k)$ es una sucesión no creciente de enteros positivos que cumple que $\sum_{i=1}^k d_i = 2(k-1)$ entonces $(d_1, \dots, d_k)$ es la sucesión de grados de un árbol T_k .

Paso inductivo: Sea $(d_1, \dots, d_k, d_{k+1})$ una sucesión no creciente de enteros positivos tales que $\sum_{i=1}^{k+1} d_i = 2(k+1) = 2k+2$. Sabemos que existen $j, r \in \{1, \dots, k+1\}$ tales que $d_j = 1$ y $d_r \geq 1$, por tanto tomamos la lista $(d'_1, \dots, d'_k)$ donde omitimos al término $d_j = 1$ y $d'_r = d_r - 1 \geq 0$ (insertamos d'_r de tal suerte que la sucesión siga siendo no creciente) tenemos que esta lista $(d'_1, \dots, d'_k)$ cumple que:

$$\sum_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^{k+1} d'_i + d'_r = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq r}}^k d_i + d_r - 1 = 2(k) - 2 = 2(k-1)$$

por hipótesis de inducción existe un árbol T_k con la sucesión de grados $(d'_1, d'_r, \dots, d'_k)$, sea $v_r \in V_{T_k}$ tal que $d(v_r) = d'_r$, consideremos la gráfica G $V_G = \{v_r, u\}$ con $u \notin V_{T_k}$, $E_G = \{v_r u\}$, afirmamos que G es conexa, pues solo consta de una arista entre dos vertices notemos que $T_k \cup G$ es conexa pues $V_{T_k} \cap V_G \neq \emptyset$ y que esta no contiene ningún ciclo pues $u \notin V_{T_k}$, es decir $T_k \cup G$ es conexa y no tiene ciclos, es un árbol, por tanto $d(v_r)$ con $v_r \in V_{T_k \cup G}$ cumple que $d(v_r) = d'_r + 1 = d_r$ y además $d(u) = 1$, por tanto como $d(v_i) = d_i \quad \forall i \in \{1, \dots, k+1\}$ con $i \neq r$ tenemos que $(d_1, \dots, d_{k+1})$ es la sucesión de grados de $T_k \cup G$. $\square$

$\forall v_i \in V_{T_k}$

9) Sea G una Gráfica conexa de orden al menos 3 y $xy \in E(G)$ es un puente, entonces x y y es vértice de corte.

Demo:

Sea G una gráfica conexa con al menos 3 vértices y xy puente

$G - xy$ no es conexa por def. de puente, es decir G tiene dos componentes conexas

$x \in C_1$ y $y \in C_2$.

no hay caminos entre C_1 y C_2 en $G - xy$

Entonces en G el único camino entre cualquier vértice de C_1 para por xy , ya que al eliminar xy se pierde la conexión.

Ahora consideremos la eliminación de x y y . Sin pérdida de generalidad en $G - x$, los vértices de C_2 que contienen a y , no están conectados con los vértices de C_1 y a que la única conexión entre C_1 y C_2 era la arista xy , y al eliminar x , desaparece xy .

Por lo tanto la eliminación de x , incrementa el número de componentes conexas.

$\therefore x$ es vértice de corte.

Análogamente y es vértice de corte.